Xarxa recíproca i difracció

F. Xavier Àlvarez

Exercicis · Curs 2026/27

Exercici 2.1 — Cesi-tal·li El cesi cristal·litza en una xarxa de Bravais cúbica centrada en el cos (BCC) amb una base d'un àtom, és a dir, hi ha el mateix àtom als vèrtexs i al centre del cub. Si substituïm els àtoms situats al centre dels cubs per àtoms de tal·li s'obté un nou cristall de cesi-tal·li. Doneu-ne la nova xarxa de Bravais i la base que li correspon.

Exercici 2.2 — Xarxa recíproca 2D Trobeu la xarxa recíproca de la xarxa real amb vectors primitius $\vec{a}_1 = a(1,0)$ i $\vec{a}_2 = a(-2,1)$. Doneu una cel·la primitiva de la xarxa real i la primera zona de Brillouin.

Exercici 2.3 — Xarxa recíproca BCC-FCC Demostreu que la xarxa recíproca d'una xarxa FCC és una xarxa BCC, i que la recíproca d'una BCC és una FCC.

Exercici 2.4 — Xarxa recíproca hexagonal Demostreu que la xarxa recíproca d'una xarxa de Bravais hexagonal simple amb constants de xarxa a i c és una altra xarxa hexagonal simple. Quins són els vectors primitius de la xarxa recíproca? Calculeu el mòdul d'un vector primitiu de la xarxa recíproca.

Exercici 2.5 — Plans de reflexió Quins són els vectors de la xarxa recíproca que donen lloc a reflexions d'un feix de partícules incidents en el cas d'un monocristall d'estructura: (a) cúbica simple; (b) cúbica centrada en el cos; (c) cúbica centrada en les cares; (d) diamant. Feu una taula comparativa pels índexs (hkl) més baixos si prenem en tots els casos la cel·la cúbica convencional com a cel·la primitiva.

Exercici 2.6 — Diagrama de pols S'analitzen, mitjançant un diagrama de pols, tres cristalls monoatòmics A, B, C. Sabent que corresponen a cristalls amb estructures FCC, BCC i diamant, i que els angles Θ (angle total de dispersió, $\Theta = 2\theta_{\text{Bragg}}$) que s'observen als quatre primers anells de difracció són:

- **cristall A**: 42.2°, 49.2°, 72.0°, 87.3°
- **cristall B**: 28.8°, 41.0°, 50.8°, 59.6°
- **cristall C**: 42.8°, 73.2°, 89.0°, 115.0°

(a) Identifiqueu les estructures cristal·lines A, B, C. (b) Si la longitud d'ona dels raigs X emprats a l'experiment és 1.54 Å, quina és la dimensió a de la cel·la cúbica convencional de cada cristall? (c) Si substituïm l'estructura diamant per una zincblenda amb la mateixa a, a quins angles observaríem els quatre primers anells de difracció?

AJUDA: demostreu primer que $\sqrt{h^2+k^2+l^2}\,\sin(\Theta/2)$ és constant per a un cristall donat (llei de Bragg amb $d = a/\sqrt{h^2+k^2+l^2}$), i compareu els quocients dels $\sin(\Theta/2)$ mesurats amb els quocients de $\sqrt{N}$ ($N = h^2+k^2+l^2$) permesos per cada estructura.

Exercici 2.7 — Patró de difracció per al Si Al laboratori disposem d'una oblia (monocristall) de Si (estructura diamant amb $a = 5.4301$ Å). Per caracteritzar l'oblia es fan experiències de difracció de raigs X amb la ratlla Kα_1 del Cu, de longitud d'ona 1.54051 Å. Les mesures donen l'espectre amb un pic a $2\theta = 69.2°$. Quina és l'orientació de la superfície de l'oblia?

Exercici 2.8 — El grafit com a xarxa 2D El grafit consisteix en una disposició cristal·lina d'àtoms de carboni en làmines dèbilment acoblades. Considerant nul·la la interacció entre làmines i prenent-ne una de sola: (a) quins són els vectors base de la xarxa directa? (b) Dibuixeu la cel·la de Wigner-Seitz. Quants àtoms hi ha a la cel·la elemental, i amb quines coordenades? (c) Quins són els vectors base de la xarxa recíproca? Descriviu la primera zona de Brillouin.

Exercici 2.9 — Nombre d'Avogadro a partir de la difracció a l'Al Treballem al laboratori amb un feix de raigs X de longitud d'ona 1.537 Å, que fem incidir sobre un cristall d'Al (estructura cúbica centrada en les cares). Per a un angle $\theta = 19.2°$ (fórmula de Bragg) detectem el feix difractat pels plans (111). L'Al té una densitat de 2.699 g/cm^3 i pes atòmic 26.98. Amb aquestes dades, calculeu el nombre d'Avogadro.

Exercici 2.10 — Difracció per una filera d'àtoms Un feix paral·lel de radiació de longitud d'ona λ incideix sobre una filera d'àtoms separats una distància 5λ. L'angle que fa el feix amb la direcció de la filera és 30°. Calculeu els pics de difracció que es produiran i els angles dels feixos difractats respecte la filera.

Exercici 2.11 — Zones de Brillouin d'una xarxa quadrada Dibuixeu (o descriviu geomètricament) les tres primeres zones de Brillouin d'una xarxa quadrada 2D, i comproveu que amb translacions primitives es poden superposar la segona a la primera i

la tercera a la primera.

Exercici 2.12 — Longitud d'ona de De Broglie per a electrons i neutrons Trobeu la longitud d'ona, en Å, associada a un electró i a un neutró, en funció de la seva energia cinètica E (en eV).